

# 数学物理方法期末试卷

Orangestar & Henceforth

由于这学期时间较长，期中考试范围为书第一章到第七章，期末考试范围则从第八章分离变数法到第十二章格林函数法，考试时间 120min，试题共五道大题，总分 100 分。考试可以带一张 A4 纸的资料

回忆试题，细节可能有所出入，仅供参考

## 一、简答题（20 分）

- (1) 请简述分离变数法与格林函数法在求解定解问题时各自的特点与不同
- (2) 在求解定解问题时，我们经常倾向于将边界条件齐次化，这样做的好处是
- (3) 请写出拉普拉斯方程在柱坐标下分离变量后径向  $R(r)$  满足的方程（即  $m$  阶 Bessel 方程），并改写成 Sturm-Liouville 方程形式
- (4) 接 (3) 问，请给出  $R(r)$  在边界条件  $R|_{r=\rho_0}=0$ 、 $R|_{r=0}<\infty$  下本征函数及正交关系

## 二、（20 分）分别用本征函数法和冲量定理法计算以下定解问题，一个方法 10 分

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \delta(x - x_0)\delta(t - t_0) & (0 < x < L, 0 < x_0 < L, t > 0, t_0 > 0) \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=L} = 0 \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

## 三、（15 分）无限大空间中存在有一半径为 $R$ 的球体，试通过下列定解问题，求解 $u$ 的球内解与球外解。

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0 \\ u|_{r=0} < \infty, u|_{r \rightarrow \infty} = 0 \\ u|_{r=R^-} = u|_{r=R^+} \\ \varepsilon \frac{\partial u}{\partial r}|_{r=R^-} - \frac{\partial u}{\partial r}|_{r=R^+} = A \sin^2 \theta \cos \vartheta \cos 2\phi \end{cases}$$

其中， $P_1^0(\cos \theta) = \cos \theta, P_2^1(\cos \theta) = 3 \cos \theta \sin \theta, P_3^2(\cos \theta) = 15 \sin^2 \theta \cos \theta$

四、(15 分) 一个上下底面与侧面均绝热的圆柱体, 半径 $\rho_0$ , 高 $H$ , 初始温度分布为

$$u_0 J_3\left(\frac{x_2^{(3,2)}}{\rho_0} \rho\right) \cos\left(\frac{4\pi}{H} z\right) \sin 3\phi, \text{ 其中 } u_0 \text{ 为已知常数。试求解圆柱体内部温度分布}$$

随时间变化 $u(\rho, \phi, z, t)$ 。即求解下列定解问题。

$$\begin{cases} u_t - a^2 \nabla^2 u = 0 \\ u_z|_{z=0} = u_z|_{z=H} = u_\rho|_{\rho=\rho_0} = 0 \\ u|_{t=0} = u_0 J_3\left(\frac{x_2^{(3,2)}}{\rho_0} \rho\right) \cos\left(\frac{4\pi}{H} z\right) \sin 3\phi \end{cases}$$

其中 $x_2^{(3,2)}$ 为方程 $\frac{dJ_3(x)}{dx} = 0$ 的第二个解 ( $x = \sqrt{\mu} \rho, \mu$ 为待定常数)

## 五、(30 分)

1、在 $0 < x < L, 0 < y < W, 0 < z < H$ 的空间中, 边界固定。在时刻 $t_0 (t_0 > 0)$ , 位置 $(x_0, y_0, z_0) (0 < x_0 < L, 0 < y_0 < W, 0 < z_0 < H)$  的点源发生扰动 $\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\delta(t-t_0)$ , 试求任意时刻 $t (t > 0)$ 扰动在空间中的分布 $G(x, y, z, t; x_0, y_0, z_0, t_0)$ 。  $G(x, y, z, t; x_0, y_0, z_0, t_0)$ 就是这种情况下的格林函数。定解问题

$$\begin{cases} G_t - a^2 \nabla^2 G = \delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\delta(t-t_0) \\ G|_{x=0} = G|_{x=L} = G|_{y=0} = G|_{y=W} = G|_{z=0} = G|_{z=H} = 0 \quad (\text{如有必要, 可以直接使用第二题的}) \\ G|_{t=0} = 0, G_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

结论)

$$2、\text{定解问题} \begin{cases} u_t - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, z, t) \\ u|_{x=0} = u|_{x=L} = u|_{y=0} = u|_{y=W} = u|_{z=0} = u|_{z=H} = 0, \text{ 利用 (1) 问中} \\ u|_{t=0} = \phi(x, y, z), u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z) \end{cases}$$

$G(x, y, z, t; x_0, y_0, z_0, t_0)$ 来表示 $u(x, y, z, t)$

3、考虑 (2) 中 $f(x, y, z, t) = 0, \phi(x, y, z) = u_0 \sin \frac{\pi x}{L} \sin \frac{\pi y}{W} \sin \frac{\pi z}{H}, \psi(x, y, z) = 0$ 的

特例( $u_0$ 为已知常数), 计算 $u(x, y, z, t)$